

MPG No. 37.5.155 $\bar{6}m'2'$ (-62'm' setting) [Type III, hexagonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$$

$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{xyz} & -G_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xyz} = \mathbb{G}_{4a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xyz} & G_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xyz} = 2\mathbb{Q}_{3a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} G_{xyz} & 0 & 0 \\ -G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_{3a}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = \mathbb{Q}_{3a}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & 0 & -G_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzxx} & 0 & 0 & G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = \mathbb{G}_{4a}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3a}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3a}^{(2)}$$

$$G_{xxzy} = \mathbb{G}_{4a}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3a}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3a}^{(2)}$$

$$G_{yzxx} = \mathbb{G}_{4a}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = \mathbb{Q}_{3a}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{yyyy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yyyy} = -\mathbb{G}_{4a}^{(1)}$$